

FICHA ACADÉMICA

Tema 3

Especiación de fármacos

Identificación de grupos ionizables, pKa y curvas de predominio

OBJETIVO DE LA CLASE

Aprender a reconocer grupos funcionales ácidos, básicos y neutros; ordenar las desprotonaciones por pKa; representar las especies predominantes según el pH; y conectar la ionización con la solubilidad, la permeabilidad y el proceso LADME.

ENFOQUE DE EXAMEN

Este bloque es la base del ejercicio largo del primer parcial. Un error al identificar un grupo o asignar su pKa se arrastra a la especiación, la curva de predominio y la interpretación farmacocinética.

Documento elaborado a partir de la transcripción aportada, reorganizada, ampliada y corregida con fines de estudio.

1. Mapa rápido del tema

Paso	Pregunta clave	Resultado	Error típico
1	¿Qué grupos funcionales hay?	Ácidos, básicos o neutros	Confundir un N con par resonante con una base
2	¿Qué pKa corresponde a cada centro?	Valores aproximados y ordenados	Usar el pKa del grupo aislado sin considerar sustituyentes
3	¿Cómo cambia la carga al subir el pH?	Secuencia de protonación/desprotonación	Quitar primero un protón de pKa mayor
4	¿Qué especie predomina en cada intervalo?	Diagrama/tabla de predominio	Interpretar pKa como cambio brusco al 100%
5	¿Qué implica para LADME?	Solubilidad y permeabilidad relativas	Afirmar que solo la forma neutra se absorbe

Conceptos nucleares

- **Fármaco:** principio activo responsable de la acción farmacológica. **Medicamento:** producto preparado para su uso, que contiene uno o más principios activos y excipientes en una forma farmacéutica.
- **Especiación:** distribución de un compuesto entre sus distintas formas de protonación y, en ocasiones, entre diferentes microestados de carga.
- **pKa:** pH al que dos formas conjugadas están en la misma proporción. No es el pH al que una especie desaparece de forma súbita.
- Al aumentar el pH, el sistema pierde protones de manera sucesiva, empezando por el protón asociado al pKa más bajo.

REGLA DE ORO

Primero se identifican los centros ionizables. Después se asignan y ordenan los pKa. Solo entonces se dibujan las especies.

2. Cómo reconocer grupos ácidos, básicos y neutros

2.1. Centros básicos

Una base de Brønsted capta H^+ . En moléculas orgánicas, suele necesitar un par electrónico disponible. La disponibilidad disminuye cuando ese par está deslocalizado por resonancia o retirado por grupos electroattractores.

- **Arlamina (anilina y derivados):** base débil; el par del nitrógeno se deslocaliza hacia el anillo aromático, por lo que es menos básico que una amina alifática.
- **Imina ($C=N$):** puede comportarse como base débil, pero su basicidad depende mucho de la estructura y de los sustituyentes.
- **Nitrógeno amídico o sulfonamídico:** normalmente no es básico porque su par está fuertemente deslocalizado hacia el carbonilo o el sulfonilo.

2.2. Centros ácidos

- Los grupos O-H y S-H suelen aportar protones potencialmente ácidos, pero su pKa puede variar ampliamente.
- Un N-H puede ser ácido cuando la base conjugada queda estabilizada por resonancia y/o por efectos inductivos, como ocurre en ciertas sulfonamidas.
- Los grupos -I y -R electroattractores estabilizan, en general, una carga negativa próxima y tienden a disminuir el pKa de un ácido.

2.3. Centros neutros en el intervalo estudiado

- Éteres: normalmente se tratan como neutros en el intervalo fisiológico; aunque pueden protonarse en medios muy ácidos, no suele ser relevante en estos ejercicios.
- Heteroátomos aromáticos o iminas muy desactivadas pueden considerarse no ionizables dentro del intervalo de pH de interés, pero conviene hablar de “no relevante en el intervalo” y no de neutralidad absoluta.

MATIZ IMPORTANTE

Que un grupo no tenga un pKa asignado en la tabla de trabajo no significa que jamás pueda protonarse o desprotonarse; significa que su ionización no se considera relevante en el intervalo y el modelo del ejercicio.

3. Ejemplo de la clase: arilamina y N-arilsulfonamida

Grupo	Clasificación	pKa del ejemplo	Fundamento	Consecuencia
Arilamina	Base débil	2,17 (de su ácido conjugado)	El par del N está deslocalizado hacia el anillo y otros sustituyentes electroattractores reducen aún más su basicidad.	A pH bajo aparece protonada; al superar el pKa se desprotona.
N-arilsulfonamida con N-H	Ácido débil/moderado	5,80	La base conjugada se estabiliza por el grupo sulfonilo y la conjugación con el anillo. El N no actúa como base apreciable.	Al superar su pKa pierde el H del N y genera una carga negativa.
Éter cíclico	Neutro en el modelo	No asignado	No presenta una ionización relevante en el intervalo considerado.	Permanece sin cambio formal de carga.
Imina desactivada	Base muy débil/no relevante	No asignado en el ejercicio	La retirada electrónica y la conjugación pueden reducir mucho la basicidad.	Se mantiene sin protonación relevante en el modelo.

Justificación de la disminución del pKa de la arilamina

En una base, el pKa que suele manejarse es el del ácido conjugado BH^+ . Cuanto menor es ese pKa, menos estable resulta BH^+ frente a la pérdida de H^+ y, por tanto, más débil es la base B. Los sustituyentes electroattractores por inducción (-I) o resonancia (-R) disminuyen la densidad electrónica disponible en el nitrógeno y reducen la basicidad.

CORRECCIÓN CONCEPTUAL

No debe afirmarse de forma universal que “-I y -R bajan siempre el pKa”. El efecto depende de qué equilibrio se estudia y de dónde se estabiliza la carga. Para un ácido HA, estabilizar A^- suele bajar el pKa. Para una base B, retirar densidad electrónica suele bajar el pKa de BH^+ y debilitar la base.

4. Especiación paso a paso

Para el sistema simplificado del seminario se consideran dos equilibrios macroscópicos:

Equilibrio	Transformación	pKa	Qué ocurre al subir el pH
1	$H_2A^+ \rightleftharpoons HA + H^+$	2,17	Se desprotona primero la arilamina protonada.

2	$\text{HA} \rightleftharpoons \text{A}^- + \text{H}^+$	5,80	Después se pierde el H ácido de la sulfonamida.
---	--	------	---

- A pH muy ácido domina la forma más protonada H_2A^+ .
- Entre ambos pKa domina la forma intermedia HA.
- A pH suficientemente básico domina la forma más desprotonada A^- .
- En cada pKa, las dos formas conectadas por ese equilibrio están aproximadamente al 50%.

DOS pKa NO IMPLICAN CUATRO NIVELES MACROSCÓPICOS

Con dos desprotonaciones hay tres niveles macroscópicos: H_2A^+ , HA y A^- . La forma HA puede incluir más de una microespecie con la misma protonación total, por ejemplo una forma globalmente neutra y un zwitterion. Por eso una lista de “cuatro especies” solo es coherente si distingue microestados, no cuatro desprotonaciones sucesivas.

Macroscópico frente a microscópico

Nivel	Qué agrupa	Ejemplo
Macroscópico	Especies según el número total de protones	H_2A^+ , HA, A^-
Microscópico	Posiciones concretas de esos protones y distribución de cargas	Dentro de HA: forma neutra o zwitteriónica, si ambas son estructuralmente posibles

5. Predominio y regla práctica de ± 2 unidades

La ecuación de Henderson-Hasselbalch permite relacionar pH, pKa y proporción de las formas conjugadas:

$$\text{pH} = \text{pKa} + \log \left(\frac{[\text{forma desprotonada}]}{[\text{forma protonada}]} \right)$$

- $\text{pH} = \text{pKa}$: proporción 1:1 (50% / 50%).
- $\text{pH} = \text{pKa} + 1$: aproximadamente 10:1 a favor de la forma desprotonada.
- $\text{pH} = \text{pKa} + 2$: aproximadamente 100:1, es decir, ~99% desprotonada.
- $\text{pH} = \text{pKa} - 2$: aproximadamente 100:1 a favor de la forma protonada.

LENGUAJE PRECISO

La regla ± 2 indica “prácticamente exclusiva” (~99%), no “única” ni “inexistente” en sentido matemático. Siempre queda una pequeña fracción de la otra forma.

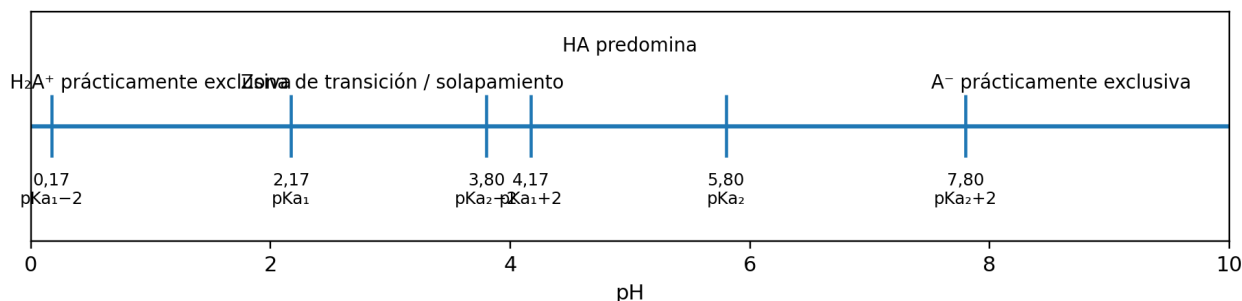


Figura 1. Intervalos prácticos para $\text{pKa}_1 = 2,17$ y $\text{pKa}_2 = 5,80$. Las zonas se solapan entre pH 3,80 y 4,17.

Forma macro	Predomina	Prácticamente exclusiva	Observación
-------------	-----------	-------------------------	-------------

H_2A^+	$pH < 2,17$	$pH < 0,17$	Disminuye gradualmente tras pK_{a1} .
HA	$2,17 < pH < 5,80$	No alcanza una zona exclusiva por el solapamiento	Puede agrupar microespecies neutra y zwitteriónica.
A^-	$pH > 5,80$	$pH > 7,80$	Aumenta desde $\sim pH\ 3,80$.

6. Curva de distribución de especies

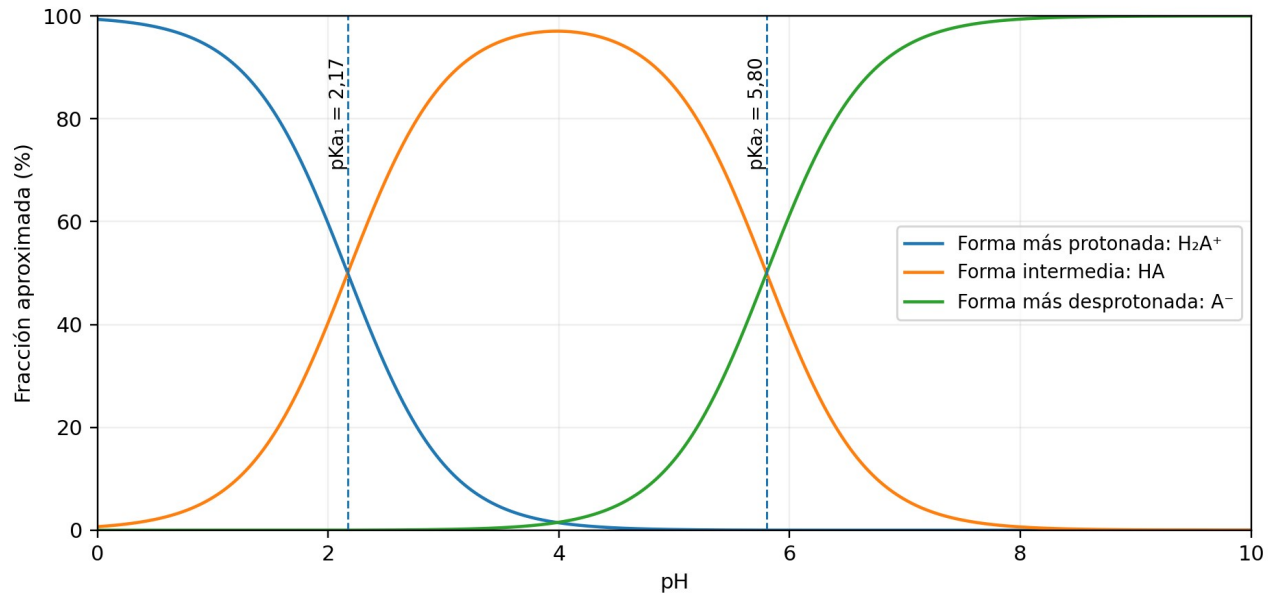


Figura 2. Distribución teórica de las tres formas macroscópicas para un sistema diprótico idealizado con $pK_{a1} = 2,17$ y $pK_{a2} = 5,80$.

Lectura rápida de la gráfica

- Por debajo de $pH\ 2,17$ domina H_2A^+ .
- En $pH\ 2,17$, H_2A^+ y HA están en igual proporción dentro del primer equilibrio.
- HA alcanza su máximo entre ambos pK_a , aproximadamente cerca del promedio $(pK_{a1} + pK_{a2})/2 \approx 3,99$.
- En $pH\ 5,80$, HA y A^- están en igual proporción dentro del segundo equilibrio.
- Por encima de $pH\ 5,80$ domina A^- .

PARA EL EXAMEN

Si te piden “domina”, usa los pK_a como fronteras. Si te piden “prácticamente única”, aplica $pK_a \pm 2$. Si te piden porcentajes, usa Henderson-Hasselbalch o las expresiones de fracción.

7. Relación con LADME: qué se puede concluir y qué no

Aspecto	Tendencia general	Matiz necesario
Solubilidad acuosa	Las formas cargadas suelen ser más solubles en agua.	También influyen el tamaño, la lipofilia, el estado sólido, las sales y la formulación.
Difusión pasiva por membranas	La forma no ionizada suele atravesar mejor la bicapa lipídica.	No es correcto decir que las especies ionizadas “no se absorben”: puede existir absorción parcial o mediante transportadores.

Absorción oral	Depende de la fracción no ionizada y de la gran superficie intestinal.	Un fármaco puede absorberse sobre todo en intestino aunque allí esté más ionizado que en estómago.
Eliminación renal	La ionización favorece la permanencia en la orina y reduce la reabsorción pasiva.	El pH urinario es variable y también intervienen filtración, secreción y transporte activo.
Liberación/disolución	La ionización puede facilitar la disolución en fluidos acuosos.	"Liberación" no equivale simplemente a preferir una especie cargada; depende de la forma farmacéutica y del medio.

IDEA CLAVE

La especie no ionizada suele favorecer la permeabilidad pasiva; la especie ionizada suele favorecer la solubilidad acuosa. La absorción real resulta del equilibrio entre ambas propiedades, no de una regla absoluta.

8. Procedimiento de resolución en el examen

- 1. Marcar todos los heteroátomos y grupos funcionales:** N, O, S, carbonilos, sulfonilos y anillos heteroaromáticos.
- 2. Decidir si cada centro es ácido, básico o no relevante:** Comprobar si hay H que perder y si existe un par electrónico disponible.
- 3. Asignar pKa aproximados:** Usar la tabla de grupos y ajustar por efectos inductivos y resonantes.
- 4. Ordenar los pKa de menor a mayor:** El protón asociado al pKa menor se pierde primero al aumentar el pH.
- 5. Dibujar la forma más protonada:** Protonar los centros básicos relevantes; mantener protonados los centros ácidos.
- 6. Desprotonar de uno en uno:** Actualizar siempre la carga formal total y la localización de las cargas.
- 7. Nombrar las formas:** Catión, neutra, anión o zwitterion, distinguiendo macroespecie y microespecie.
- 8. Construir la tabla de predominio:** Domina: fronteras en los pKa. Prácticamente exclusiva: $pK_a \pm 2$.
- 9. Relacionar con LADME:** Separar solubilidad, permeabilidad, absorción y eliminación; evitar absolutos.

9. Errores frecuentes corregidos

Evita escribir	Es mejor escribir
"A $pK_a + 2$ la especie deja de existir."	"A $pK_a + 2$ representa aproximadamente el 1% y se considera despreciable en la regla práctica."
"Todo ácido con $pK_a < 7,4$ es fuerte."	"A pH 7,4 estará mayoritariamente desprotonado; la clasificación fuerte/débil no se define por compararlo con el pH fisiológico."
"En las bases es al revés."	"Para una base se compara el pH con el pK_a de su ácido conjugado BH^+ : por debajo predomina BH^+ y por encima B."
"Solo la especie neutra se absorbe."	"La forma no ionizada suele difundir mejor pasivamente, pero la absorción real no es exclusiva."
"Con dos pK_a hay cuatro especies sucesivas."	"Con dos pérdidas de protón hay tres niveles macroscópicos; pueden existir microespecies adicionales."
"Un éter es siempre neutro."	"Un éter se considera no ionizable en el intervalo habitual del ejercicio."

10. Resumen de una página para memorizar

IDENTIFICACIÓN

Base = necesita un par disponible para captar H^+ . Ácido = posee un H que puede perder y una base conjugada estabilizada. Neutro en el modelo = sin ionización relevante en el intervalo estudiado.

ORDEN

Al subir el pH se pierden protones desde el pKa menor al mayor. En cada pKa, las dos formas conjugadas están al 50%.

PREDOMINIO

Por debajo del pKa predomina la forma protonada; por encima, la desprotonada. A ± 2 unidades, la relación es aproximadamente 100:1.

EJEMPLO

pKa₁ 2,17: desprotonación de la arilamina protonada. pKa₂ 5,80: desprotonación de la N-arilsulfonamida.

Formas macro: $H_2A^+ \rightarrow HA \rightarrow A^-$.

LADME

Ionización favorece generalmente la solubilidad acuosa; ausencia de carga favorece generalmente la difusión pasiva. Son tendencias, no reglas absolutas.

Autoevaluación rápida

1. ¿Por qué una arilamina es menos básica que una amina alifática?
2. ¿Qué requisito debe cumplir un nitrógeno para actuar como base?
3. ¿Por qué una N-arilsulfonamida con N-H puede ser ácida?
4. ¿Qué forma predomina a pH 1, 4 y 8 para pKa 2,17 y 5,80?
5. ¿Qué significa realmente pKa + 2?
6. ¿Cómo pueden coexistir una forma neutra y un zwitterion con el mismo número total de protones?
7. ¿Por qué la forma no ionizada suele atravesar mejor una membrana?
8. ¿Por qué no se debe afirmar que solo la forma neutra se absorbe?

Fuente de partida: transcripción "Tema 3 — Especiación de fármacos: identificación de grupos y curva de predominio", aportada por el usuario. El contenido se ha reorganizado y se han incorporado correcciones conceptuales y material didáctico complementario.